

ПРОЕКТ: KA-52 «ALLIGATOR»



ПРОШИВКА И ЗАГРУЗКА КАНАЛОВ/БЕНДОВ: Включите рацию в режиме прошивки зажав кнопку передачи **PTT** и включите рацию. Запустите программу **UV TOOL**. Подключите рацию кабелем с разъёмом **KENWOOD** или **TYPE C** - обратите внимание на качество кабеля, тайп-си должен поддерживать передачу данных. В окне **UV TOOL** определите порт, нажмите кнопку «**обновить**». Когда флешер определит рацию, выберите прошивку и нажмите кнопку «**прошить**». Для загрузки каналов и бендов, подключив рацию в простом режиме перейдите в редактор каналов, нажмите кнопку **KA-52** и в окне с каналами нажмите «**записать в рацию**»

ПОЯСНЕНИЕ К СИМВОЛАМ КНОПОК: **1** - **ПРОСТОЕ НАЖАТИЕ** **L1** - **ДОЛГОЕ НАЖАТИЕ** **F1** - **НАЖАТИЕ ПОСЛЕ КЛАВИШИ «F»**

ОСНОВНОЙ ЭКРАН MR (КАНАЛЫ) | VFO (ЧАСТОТА)

- | | |
|--|---|
| L1 - (MR) - ПЕРЕНОС ЧАСТОТЫ КАНАЛ В РЕЖИМ VFO. (VFO) - СМЕНА ДИАПАЗОНА | F1 - 1CALL - БЫСТРЫЙ ВЫЗОВ |
| L2 - (MR И VFO) - СМЕНА VFO (В РЕЖИМЕ MAIN ONLY ИНДИКАЦИЯ ИКОНКОЙ) | F2 - (MR) - УДАЛИТЬ КАНАЛ. (VFO) - СОХРАНИТЬ ЧАСТОТУ |
| L3 - СМЕНА РЕЖИМОВ MR / VFO НА ВЫБРАННОМ КАНАЛЕ | F3 - БУДЕТ НАЗНАЧЕНА В ОБНОВЛЕНИЯХ |
| L4 - (MR И VFO) - СМЕНА ШИРИНЫ ПОЛОСЫ | F4 - БУДЕТ НАЗНАЧЕНА В ОБНОВЛЕНИЯХ |
| L5 - (MR)-СМЕНА НОМЕРА СПИСКА ДЛЯ КАНАЛА. (VFO) - СМЕНА ШАГА | F5 - БУДЕТ НАЗНАЧЕНА В ОБНОВЛЕНИЯХ |
| L6 - (MR И VFO) - СМЕНА МОЩНОСТИ (L/M/H/U "U"-НАСТРАИВАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ)* | F6 - МОЩНОСТЬ "X" - ЗАПРЕТ ПЕРЕДАЧИ НА КАНАЛЕ * |
| L7 - (MR И VFO) - ВКЛ/ВЫКЛ ИНДИКАЦИЮ ФОНАРИКОМ ПРИ ВХОДЯЩЕМ | F7 - СПЕКТРОАНАЛИЗАТОР В РЕЖИМЕ СКАНЛИСТОВ |
| L8 - БУДЕТ НАЗНАЧЕНА В ОБНОВЛЕНИЯХ | F8 - СПЕКТРОАНАЛИЗАТОР В РЕЖИМЕ БЕНДОВ |
| L9 - (MR И VFO) - ВКЛ/ВЫКЛ ПОСТОЯННУЮ ПОДСВЕТКУ | F9 - СПЕКТРОАНАЛИЗАТОР В РЕЖИМЕ ЧАСТОТЫ |
| L0 - СМЕНА МОДУЛЯЦИИ AM/FM/USB | F0 - РАДИОВЕЩАНИЕ (FM РАДИО) |
| L* - РЕЖИМ СКАНЕРА (ЗАХВАТ ЧАСТОТЫ) | F* - РЕЖИМ СКАНЕРА (ЗАХВАТ СУБТОНА) |

СМЕНА УРОВНЯ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ (SQL) В РЕЖИМАХ MR И VFO ПРОИЗВОДИТСЯ КНОПКАМИ ЛЕВО-ПРАВО ЧЕРЕЗ «F» **F← F→**

***** - **ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ КАНАЛА ВКЛЮЧИТЬ И ВЫКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ "X". РЕЖИМ "U" НАСТРАИВАЕТСЯ В МЕНЮ (ПУНКТ UPOWER)**

Fn1 Fn2 - БОКОВЫЕ НАЗНАЧАЕМЫЕ КНОПКИ **← →** - КНОПКИ НАВИГАЦИИ **M** - МЕНЮ **EXIT** - ВЫХОД **#F** - ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ «F»

ПРОСТОЕ СКАНИРОВАНИЕ ПО ЧАСТОТЕ ИЛИ СПИСКАМ В РЕЖИМАХ MR / VFO

В РЕЖИМАХ MR (КАНАЛЬНОМ) И РЕЖИМЕ VFO (ПРЯМОЙ ВОД ЧАСТОТЫ) ДОСТУПНО СКАНИРОВАНИЕ ПО КАНАЛАМ ИЛИ ПО ЧАСТОТНОМУ ДИАПАЗОНУ С УСТАНОВЛЕННЫМ ШАГОМ. ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ В РЕЖИМЕ ЧАСТОТЫ НАЖМИТЕ КНОПКУ *** *** ЭТО ЗАПУСТИТ СКАНИРОВАНИЕ. В КАНАЛЬНОМ РЕЖИМЕ КНОПКА *** *** МЕНЯЕТ СПИСКИ СКАНИРОВАНИЯ. ТАК-ЖЕ МОЖНО МЕНЯТЬ СПИСКИ ПРОСТЫМ ВВОДОМ ЦИФР С КЛАВИАТУРЫ. ВЫХОД ИЗ СКАНИРОВАНИЯ НАЖМИТЕ **EXIT** .

РАБОТА В РЕЖИМАХ СПЕКТРОАНАЛИЗАТОРА

РАЗНЫЕ ТИПЫ СПЕКТРА ВЫЗЫВАЮТСЯ БЫСТРЫМ КНОПКАМ **F7 F8 F9** В ЛЮБОМ ИЗ РЕЖИМОВ СПЕКТРА ВЫ МОЖЕТЕ СМЕНИТЬ ИХ НАЖАВ **6**

- 1** - ПРОПУСК ЧАСТОТЫ В РЕЖИМЕ СКАНИРОВАНИЯ (В МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ СМЕНА ЗНАЧЕНИЯ).
- 2** - НЕ НАЗНАЧЕНА (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ПОДСВЕТКИ). В РЕЖИМЕ ИСТОРИИ - СОХРАНЯЕТ ЧАСТОТУ В СВОБОДНЫЙ КАНАЛ.
- 3** - В СПЕКТРЕ ШИРИНА ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ. В МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ - СМЕНА ЗНАЧЕНИЯ. В РЕЖИМЕ ИСТОРИИ - УДАЛИТЬ ЗАПИСЬ.
- 4** - СПИСОК СКАНЛИСТОВ ИЛИ БЕНДОВ. УЖЕ В РЕЖИМЕ ВЫБОРА ЕЙ ЖЕ ОТМЕЧАЕМ ВЫБРАННЫЕ (ВЫДЕЛЕНЫ ЖИРНЫМ И ГАЛКОЙ СПРАВА).
- 5** - МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ. НАВИГАЦИЯ ПО МЕНЮ **← →** . СМЕНА ЗНАЧЕНИЙ КНОПКИ **1 3** . В РЕЖИМЕ ИСТОРИИ - СКАН ИСТОРИИ.
- 6** - СМЕНА РЕЖИМОВ СПЕКТРОАНАЛИЗАТОРА - СКАНЛИСТЫ/ЧАСТОТА/ДИАПАЗОН/БЕНДЫ.
- 7** - СОХРАНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ. СОХРАНИТЕ ПОСЛЕ НАСТРОЙКИ И ВЫБОРА СПИСКОВ И ПАРАМЕТРЫ БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ.
- 8** - В СПЕКТРЕ - СМЕНА ЭКРАНА ОТОБРАЖЕНИЯ. В ИСТОРИИ - ОЧИСТКА ИСТОРИИ.
- 9** - СМЕНА МОДУЛЯЦИИ AM/FM/USB.
- 0** - ПЕРЕЙТИ В РЕЖИМ ИСТОРИИ. ВНУТРИ РЕЖИМА - СОРТИРОВКА ИСТОРИИ.

*** #F** - ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ УРОВНЯ **DYNSQL** - ПОРОГ РЕЗКОГО СКАЧКА RSSI ДЛЯ МГНОВЕННОГО ЗАХВАТА ПИКА. ПРИ СЛАБЫХ И НЕЧЁТКИХ СИГНАЛАХ УВЕЛИЧЬТЕ ИЛИ ОТКЛЮЧИТЕ - OFF. ЭТО УВЕЛИЧИТ КОЛИЧЕСТВО ЗАХВАТЫВАЕМЫХ СИГНАЛОВ НО СНИЗИТ ИХ ЧЁТКОСТЬ.

ПАРАМЕТРЫ СПЕКТРОАНАЛИЗАТОРА

DELAYRSSI - ЗАДЕРЖКА ИЗМЕРЕНИЯ RSSI ПЕРЕД СМЕНОЙ ЧАСТОТЫ (В МС) — ВЛИЯЕТ НА СКОРОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ.
SPECTRUMDELAY - ВРЕМЯ ПАУЗЫ ПОСЛЕ ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛА (В МС) — ЕСЛИ 0, СРАЗУ ПРОДОЛЖАЕТ СКАНИРОВАНИЕ.
MAXLISTENTIME - МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПРОСЛУШКИ СИГНАЛА (В СЕКУНДАХ) — ПОСЛЕ ЭТОГО СКАНИРОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
FSTART - НАЧАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ДИАПАЗОНА СКАНИРОВАНИЯ (В МГЦ).
FSTOP - КОНЕЧНАЯ ЧАСТОТА ДИАПАЗОНА СКАНИРОВАНИЯ (В МГЦ).
STEP - ШАГ СКАНИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ (В КГЦ): 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 6.25, 10.0, 12.5, 20.0, 25.0, 50.0, 100.0.
LISTENBW - ПОЛОСА ПРИЁМА (ПРОСЛУШКИ): WIDE (25 КГЦ) / NARROW (12.5 КГЦ).
MODULATION - ВИД МОДУЛЯЦИИ: FM / AM.
RX_BACKLIGHT_ON - ПОДСВЕТКА ПРИ ПРИЁМЕ СИГНАЛА: ON / OFF.
POWERSAVE - РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ: OFF / 100MS / 500MS / 1S / 2S / 5S.
NOISLVL_OFF - УРОВЕНЬ ШУМА ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПРИЁМА (ВЫШЕ ЭТОГО - СИГНАЛ СЧИТАЕТСЯ ШУМОМ).
ROPUPS - ВРЕМЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ВСПЛЫВАЮЩИХ СООБЩЕНИЙ (В МС) - 0 = ОТКЛЮЧЕНЫ.
RECORD TRIG - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОРОГ ДЛЯ ЗАПИСИ В ИСТОРИ. ЧЕМ ВЫШЕ ПОРОГ ТЕМ СИЛЬНЕЕ СИГНАЛ БУДЕТ ЗАПИСАН.
KEY UNLOCKED - ВРЕМЯ ДО БЛОКИРОВКИ КЛАВИАТУРЫ.
GLITCHMAX - ПОРОГ GLITCH-ИНДИКАТОРА VK4829. .ПОВЫШЕНИЕ - БОЛЬШЕ ГЛЮЧНЫХ СИГНАЛОВ БУДУТ СЧИТАТЬСЯ ВАЛИДНЫМИ.
SOUND BOOST - УСИЛЕНИЕ ЗВУКА. ПОВЫШЕНИЕ НИЗКИХ ЧАТСОТ.
PTT - ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ НАЖАТИИ PTT: LAST VFO / **HAZEL*** / LAST RECEIVED.
MONITOR SL - ВКЛЮЧЕНИЕ ВО ВСЕ СПИСКИ СКАНИРОВАНИЯ ПРИОРИТЕТНОГО СПИСКА «MON».
CLEAR HISTORY ALL - ОЧИСТКА ИСТОРИИ СКАНИРОВАНИЯ.
CLEAR HISTORY N BL - ОЧИСТКА ИСТОРИИ БЕЗ БЛЭКЛИСТА.
CLEAR HISTORY BL - ОЧИСТКА БЛЭКЛИСТА ИСТОРИИ.
DEFAULT PARAMS - СБРОС ВСЕХ ПАРАМЕТРОВ СПЕКТРА НА ЗАВОДСКИЕ.

*** HAZEL** - РЕЖИМ ОБЩЕНИЯ ПРИ КОТОРОМ КАЖДЫЙ НОВЫЙ ВЫЗОВ ПЕРЕДАЕТСЯ НА НОВОМ КАНАЛЕ В ГРАНИЦАХ ВОБРАННОГО СПИСКА..

ДЕТАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ В РЕЖИМЕ СПЕКТРА ПО КНОПКЕ «MENU» **M**

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО НИЗКОУРОВНЕВОМУ МЕНЮ РЕГИСТРОВ КНОПКАМИ **2** И **3** . СМЕНА ЗНАЧЕНИЙ КНОПКАМИ **← →**

LNAS - УСИЛЕНИЕ LNA (LOW NOISE AMPLIFIER) — СТУПЕНИ УСИЛЕНИЯ СИГНАЛА ПЕРЕД МИКСЕРОМ.
LNA - УСИЛЕНИЕ ПЕРВОГО КАСКАДА LNA. — ВЫШЕ = СИЛЬНЕЕ СИГНАЛ, НО БОЛЬШЕ ПОМЕХ.
PGA - УСИЛЕНИЕ PROGRAMMABLE GAIN AMPLIFIER (ПОСЛЕ LNA). — БАЛАНС МЕЖДУ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ И ИСКАЖЕНИЯМИ.
MIX - УСИЛЕНИЕ МИКСЕРА (СМЕШИВАНИЕ ЧАСТОТ).— ВЫШЕ = ЛУЧШЕ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН, НО БОЛЬШЕ ШУМОВ.
XTAL F MODE SELECT - РЕЖИМ РАБОТЫ КВАРЦЕВОГО ФИЛЬТРА (XTAL).ФИЛЬТРАЦИЯ (СНИЖАЕТ ШУМ, НО МОЖЕТ ИСКАЖАТЬ).
OFF AF RX DE-EMP - ОТКЛЮЧЕНИЕ ДЕМФАЗИСА (КОРРЕКЦИЯ ПРЕДИСКАЖЕНИЙ) ПРИ ПРИЁМЕ.
GAIN AFTER FM DEMOD - УСИЛЕНИЕ ПОСЛЕ FM-ДЕМОДУЛЯТОРА. - РЕГУЛИРУЕТ ГРОМКОСТЬ ПРИЁМА.
RF TX DEVIATION - ОТКЛОНЕНИЕ ЧАСТОТЫ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ (FM DEVIATION). - ВЛИЯЕТ НА ШИРИНУ ПОЛОСЫ ПЕРЕДАЧИ (ВЫШЕ = ГРОМЧЕ)
COMPRESS AF TX RATIO - КОЭФФИЦИЕНТ КОМПРЕССИИ АУДИО ПРИ ПЕРЕДАЧЕ.- СЖИМАЕТ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН.
COMPRESS AF TX 0 DB - УРОВЕНЬ КОМПРЕССИИ 0 DB ПРИ ПЕРЕДАЧЕ.- ТОЧКА НАЧАЛА КОМПРЕССИИ.
COMPRESS AF TX NOISE - ШУМ КОМПРЕССОРА ПРИ ПЕРЕДАЧЕ. - ПОДАВЛЕНИЕ ШУМА В ТИХИХ МЕСТАХ.
MIC AGC DISABLE - ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ УСИЛЕНИЯ МИКРОФОНА (AGC).
AFC RANGE SELECT - ДИАПАЗОН РАБОТЫ AFC (АВТОПОДСТРОЙКИ ЧАСТОТЫ).
AFC DISABLE - ОТКЛЮЧЕНИЕ AFC.
AFC SPEED - СКОРОСТЬ РАБОТЫ AFC.

РАБОТА В РЕЖИМЕ РАДИОПРИЁМНИКА **F0**

ПРОШИВКА ИМЕЕТ УПРОЩЁННОЕ ФМ РАДИО. КНОПКАМИ **← →** ИЩИТЕ БЛИЖАЙШУЮ ДОСТУПНУЮ ЧАСТОТУ ВЕЩАНИЯ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ. КНОПКА *** *** КОРОТКОЕ НАЖАТИЕ СМЕНИТ РЕЖИМ **AUTO** НА **STEP** - РУЧНОЙ ПОИСК С ШАГОМ. ДЛИТЕЛЬНОЕ НАЖАТИЕ ВЫКЛЮЧИТ ФОНОВЫЙ ПРИЁМ. ПЕРЕДАЧА С РАЦИИ БУДЕТ НЕ СЛЫШНА. НАДПИСЬ **ON-AIR** СМЕНИТСЯ НА **SILENT**. ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРИЁМЕ БУДЕТ ТОЛЬКО МИГАЮЩИМ ЗЕЛЁНЫМ ДИОДОМ. ПОВТОРНОЕ НАЖАТИЕ ВЕРНЕТ ПРИЁМ.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ (СКРЫТОЕ МЕНЮ В ПРОШИВКЕ НЕТ)

- | | |
|---|--|
| 1. STEP - ШАГ ЧАСТОТНОЙ СЕТКИ. | 26. F1LONG - НАСТРОЙКА КНОПКИ F1 (ДЛИННОЕ). |
| 2. SQL - ПОРОГ РАБОТЫ ШУМОПОДАВИТЕЛЯ. | 27. F2SHRT - НАСТРОЙКА КНОПКИ F2 (КОРОТКОЕ). |
| 3. MODE - РЕЖИМ МОДУЛЯЦИИ (FM/AM/USB). | 28. F2LONG - НАСТРОЙКА КНОПКИ F2 (ДЛИННОЕ). |
| 4. UPOWER - НАСТРАИВАЕМЫЙ УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ. | 29. M LONG - НАСТРОЙКА КНОПКИ MENU (ДЛИННОЕ). |
| 5. RXMODE - РЕЖИМ ПРИЕМА (ДВОЙНОЙ/ОДИНОЧНЫЙ) | 30. KEYLCK - АВТОБЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ. |
| 6. RXDCS - ЦИФРОВОЙ СУБТОН НА ПРИЕМ. | 31. TXTOUT -ТАЙМЕР ПЕРЕДАЧИ (ТОТ). |
| 7. RXSTCS - АНАЛОГОВЫЙ СУБТОН НА ПРИЕМ. | 32. BATSAV - ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. |
| 8. TXDCS - ЦИФРОВОЙ СУБТОН НА ПЕРЕДАЧУ. | 33. MIC - ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МИКРОФОНА. |
| 9. TXSTCS - АНАЛОГОВЫЙ СУБТОН НА ПЕРЕДАЧУ. | 34. PONMSG - СООБЩЕНИЕ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ. |
| 10. TXOFFS - ЧАСТОТА РАЗНОСА ДЛЯ РЕПИТЕРА. | 35. BLTIME - ВРЕМЯ ПОДСВЕТКИ. |
| 11. TXODIR - НАПРАВЛЕНИЕ СДВИГА ЧАСТОТЫ. | 36. BLMIN - МИН. ЯРКОСТЬ ПОДСВЕТКИ. |
| 12. W/N - ШИРИНА ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ. | 37. BLMAX - МАКС. ЯРКОСТЬ ПОДСВЕТКИ. |
| 13. SETNFM - НАСТРОЙКА УЗКОПОЛОСНОГО FM. | 38. BLTXRX - ПОДСВЕТКА ПРИ АКТИВНОСТИ. |
| 14. COMPND - РЕЖИМ КОМПАНДЕРА. | 39. SETINV -ИНВЕРСИЯ ЦВЕТОВ ЭКРАНА. |
| 15. SCRAMB - СКРЕМБЛЕР (МАСКИРАТОР РЕЧИ). | 40. BTNINV - ИНВЕРСИЯ КНОПОК. |
| 16. ROGER - ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ КОНЦА ПЕРЕДАЧИ. | 41. SETLCK - РЕЖИМ БЛОКИРОВКИ. |
| 17. 1 CALL - БЫСТРЫЙ ВЫЗОВ ПРИОРИТЕТНОГО КАНАЛА. | 42. BATTXT - ИНДИКАЦИЯ ЗАРЯДА. |
| 18. STE - УСТРАНЕНИЕ ХВОСТА ШУМА РТТ. | 43. MICBAR - АУДИОБАР. |
| 19. RP STE - УСТРАНЕНИЕ ХВОСТА ШУМА РЕПИТЕРА. | 44. SETTMR - ВРЕМЯ ПРИЕМА/ПЕРЕДАЧИ. |
| 20. SCLIST - ВЫБОР СПИСКА СКАНИРОВАНИЯ. | 45. F LOCK - БЛОКИРОВКА ДИАПАЗОНОВ. |
| 21. CHSAVE - СОХРАНЕНИЕ КАНАЛА В ПАМЯТЬ. | 46. SCRAEN - РАЗРЕШЕНИЕ СКРЕМБЛЕРА. |
| 22. CHDELE -УДАЛЕНИЕ ВЫБРАННОГО КАНАЛА. | 47. FRCALI - КАЛИБРОВКА ЧАСТОТЫ. |
| 23. CHNAME - ИМЯ КАНАЛА. | 48. BATCAL - КАЛИБРОВКА АККУМУЛЯТОРА. |
| 24. CHDISP - ФОРМАТ ОТОБРАЖЕНИЯ КАНАЛА. | 49. BATTYP - ТИП БАТАРЕИ. |
| 25. F1SHRT - НАСТРОЙКА КНОПКИ F1 (КОРОТКОЕ). | 50. RESET - СБРОС ALL - ВСЁ, NOCH - КРОМЕ КАНАЛОВ |

В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ МОЖНО СДЕЛАТЬ ПОЛНЫЙ СБРОС РАЦИИ. НАЖМИТЕ КНОПКИ **PTT** и **Fn2** ВКЛЮЧИТЕ РАЦИЮ. НА ЭКРАНЕ БЕЗ ПОДСВЕТКИ ОТОБРАЗИТЬСЯ СООБЩЕНИЕ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ. УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКИ 4 СЕКУНДЫ ДО СБРОСА.